

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMAS FRÍAS”

VICERRECTORADO



Sistema de gestión de inventarios para la franquicia American Burger en la ciudad de Potosí

Universitario(a): Caballero Condori Pablo Benjamín

Coaquira Cruz Brayan

Heredia García Mismar

Carrera: Ing de Sistemas

Docente: Ing. Jenny Cecilia Claure Sempertegui

Materia: SIS-517

Paralelo: Grupo 1

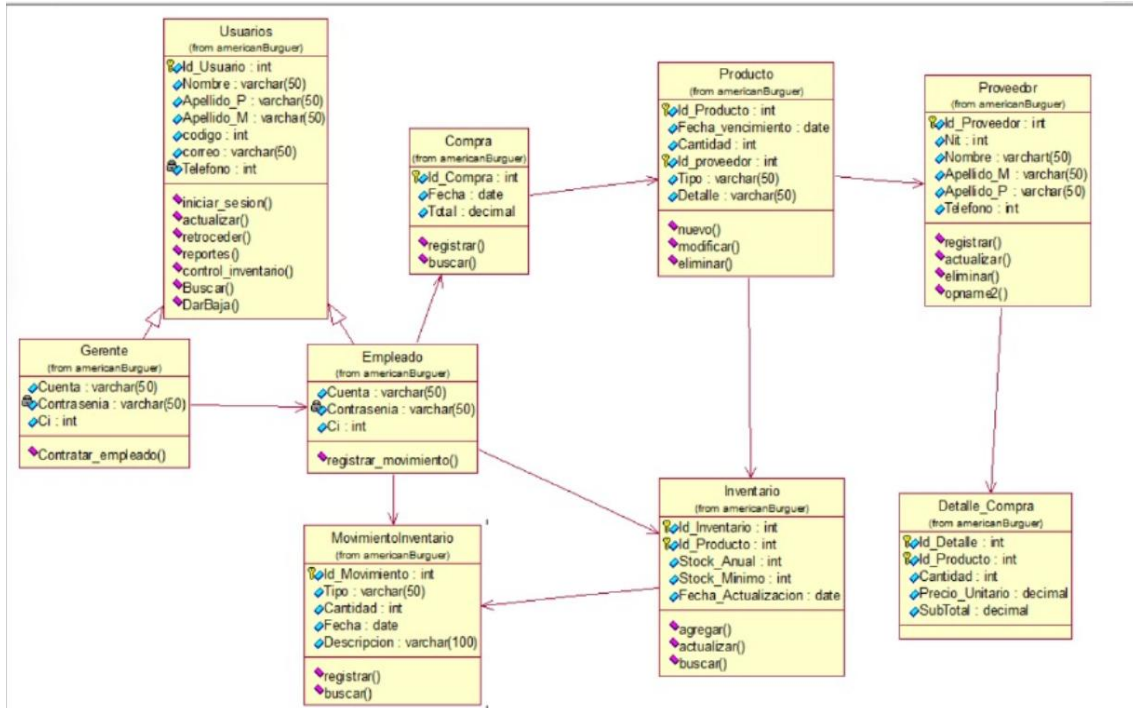
Fecha: 11/10/2025

Indice

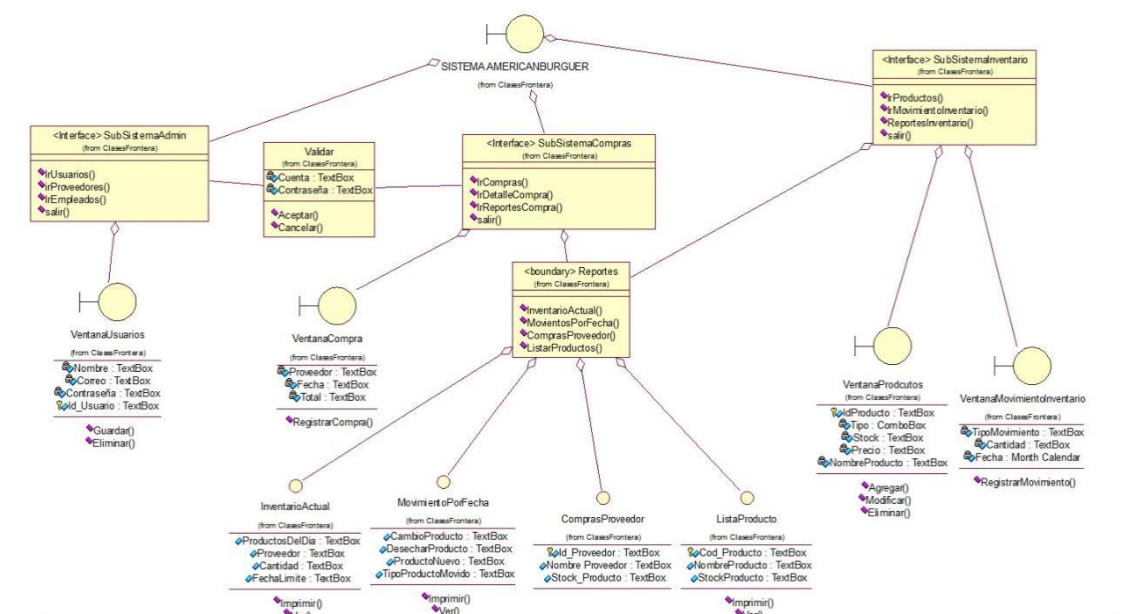
9. Modelo del diseño	1
9.2. Diagrama de clases frontera del diseño	1
9.3. Diagrama de actividades (por iteraciones)	2
Compra de Productos	2
Actualizar inventario	3
Registro de Proveedor	4
Gestion de Prodcutos	4
Reporte de movimiento de inventario	5
9.4. Diagrama de secuencias (por iteraciones)	5
Movimiento inventario	5
Comprar producto	6
Actualizar inventario	7
Gestion de productos	8
9.5. Diagrama de actividades (por iteracion)	8
Movimiento inventario	11
9.6. Diseño de prototipos	12
Usuario	12
Compra	12
Producto	13
Movimiento inventario	13
9.7. Diccionario de Datos : Diseño de Base de Datos	13
NOMBRE DE ARCHIVO: Usuarios	13
NOMBRE DE ARCHIVO: Gerente	14
NOMBRE DE ARCHIVO: Empleado	14
NOMBRE DE ARCHIVO: MovimientoInventario	15
NOMBRE DE ARCHIVO: Producto	15
NOMBRE DE ARCHIVO: Proveedor	16
NOMBRE DE ARCHIVO: Compra	16
NOMBRE DE ARCHIVO: Detalle_Compra	17
NOMBRE DE ARCHIVO: Inventario	17
10.1. Diseño de controles	18
11. Modelo de implementación	18
11.1. Diagrama de componentes	18
11.2. Diagrama de despliegue	19

9. Modelo del diseño

9.1. Diagramas de clases entidad del diseño

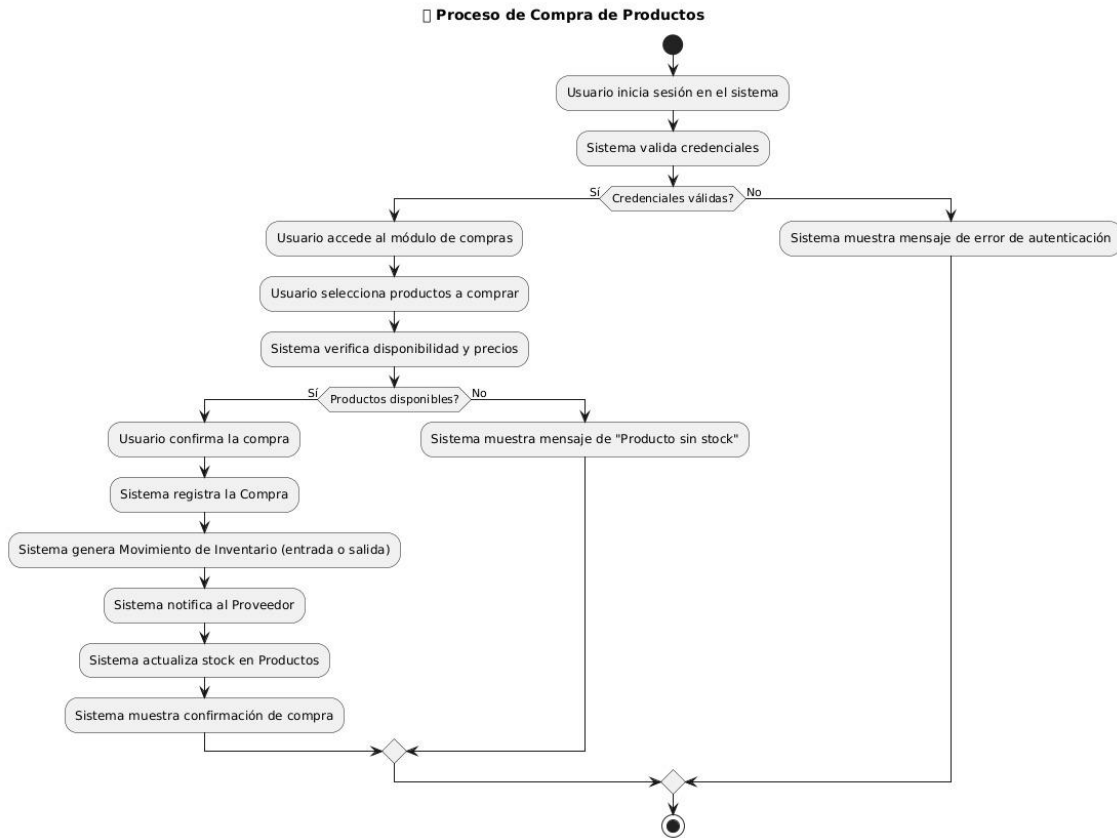


9.2. Diagrama de clases frontera del diseño

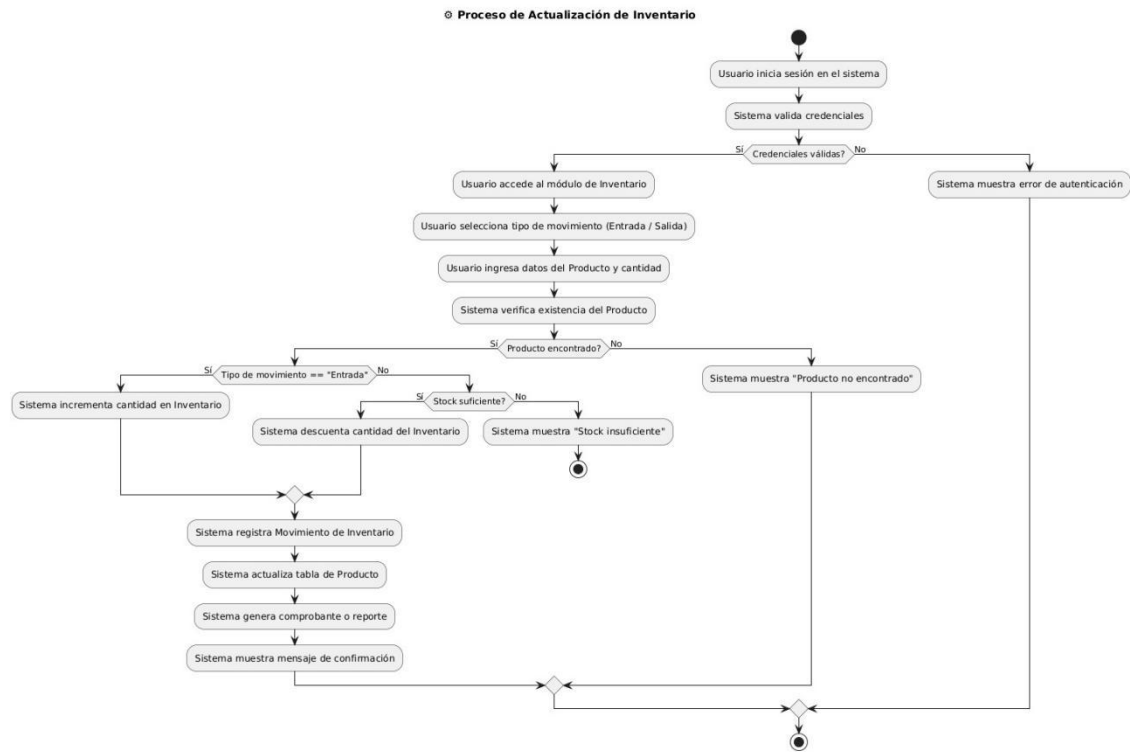


9.3. Diagrama de actividades (por iteraciones)

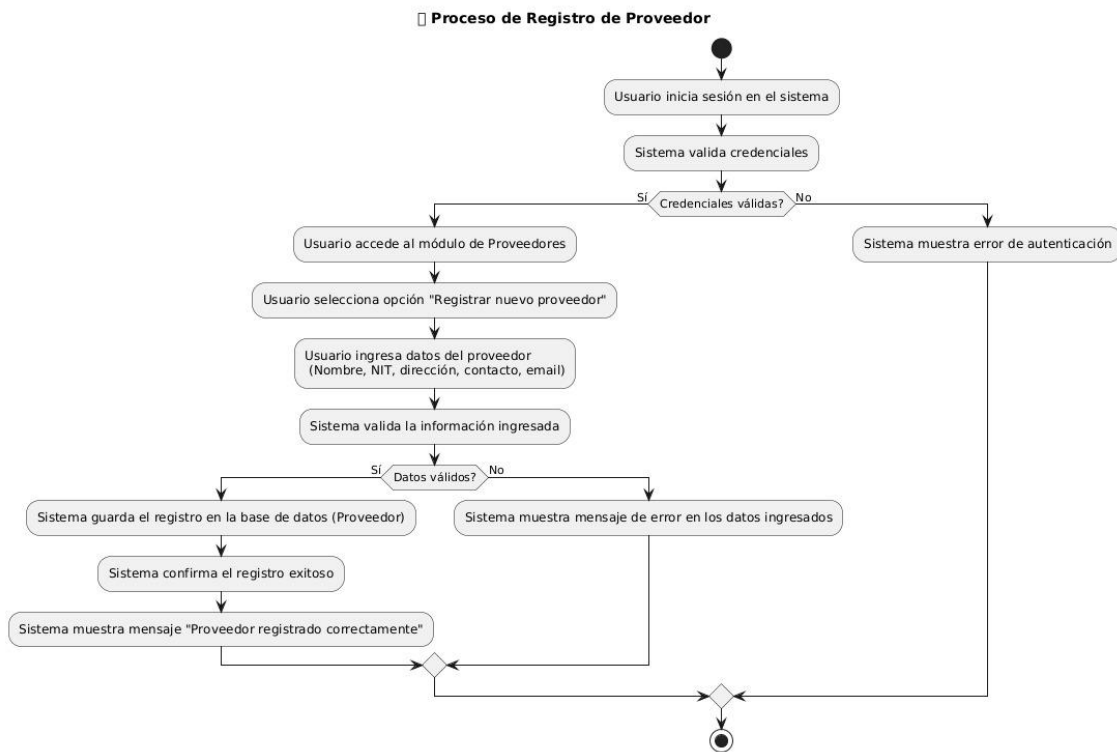
Compra de Productos



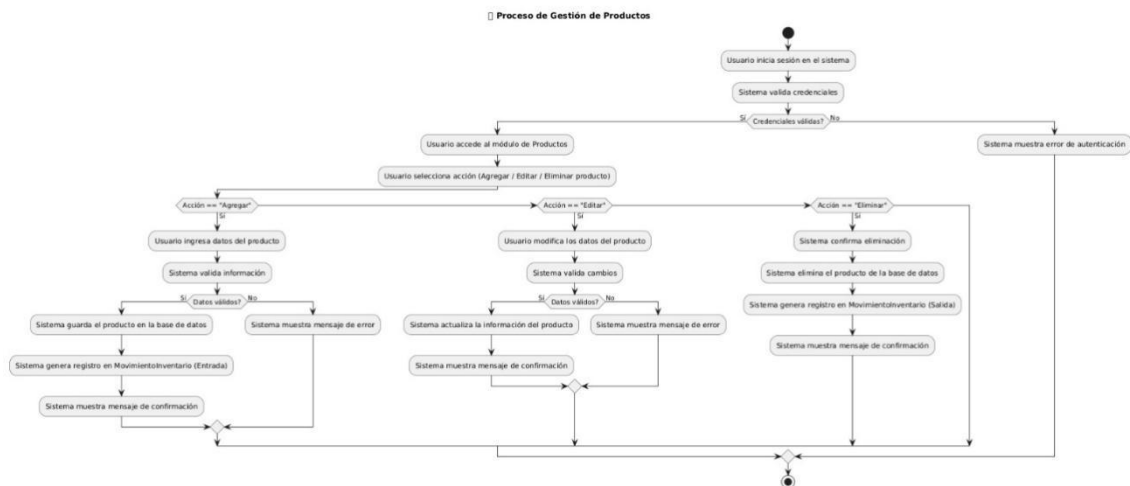
Actualizar inventario



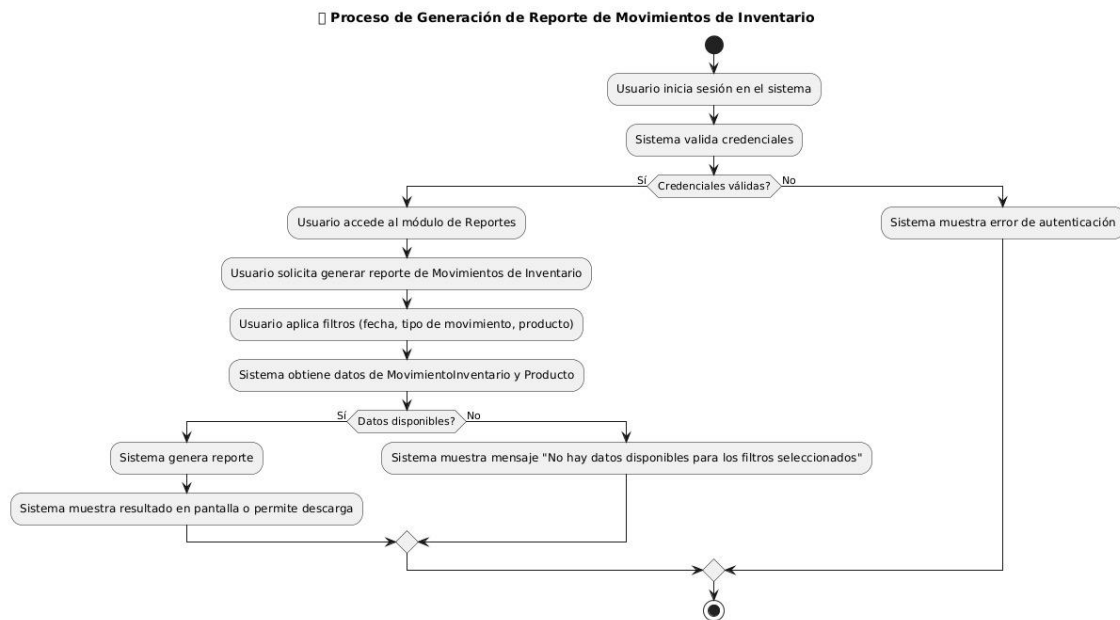
Registro de Proveedor



Gestion de Prodctuos

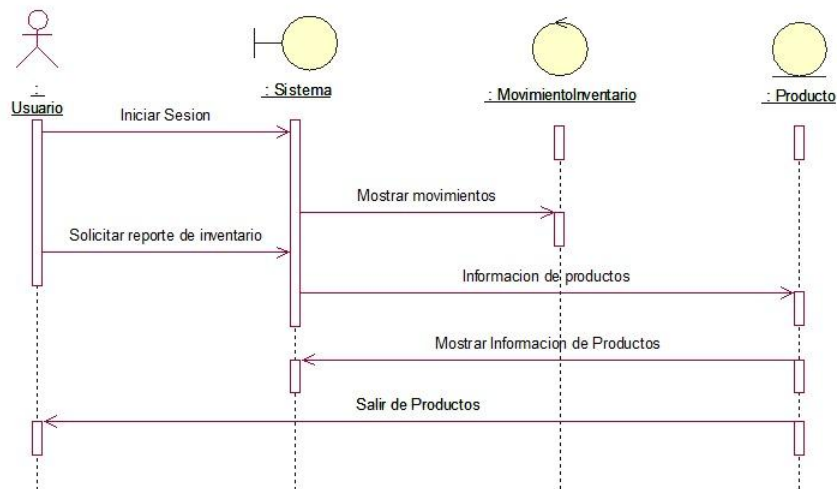


Reporte de movimiento de inventario

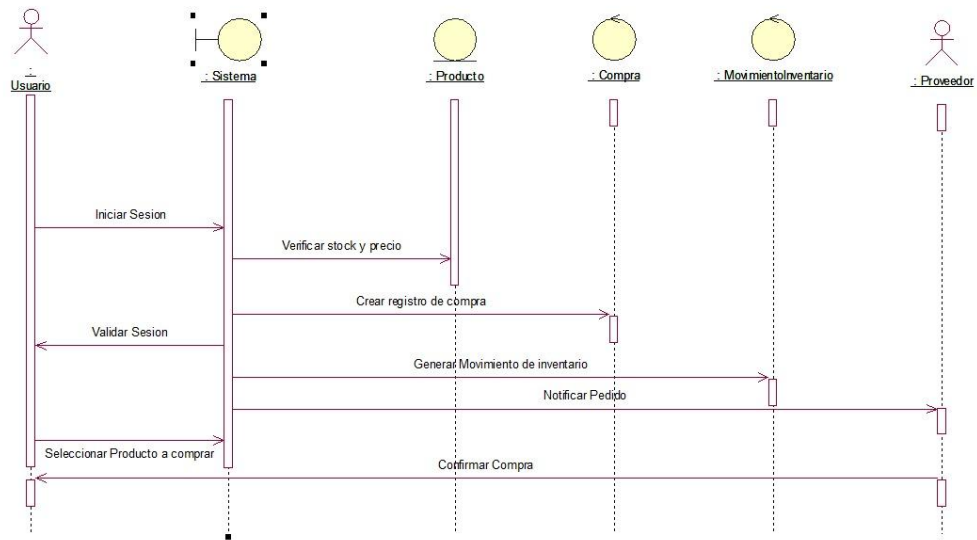


9.4. Diagrama de secuencias (por iteraciones)

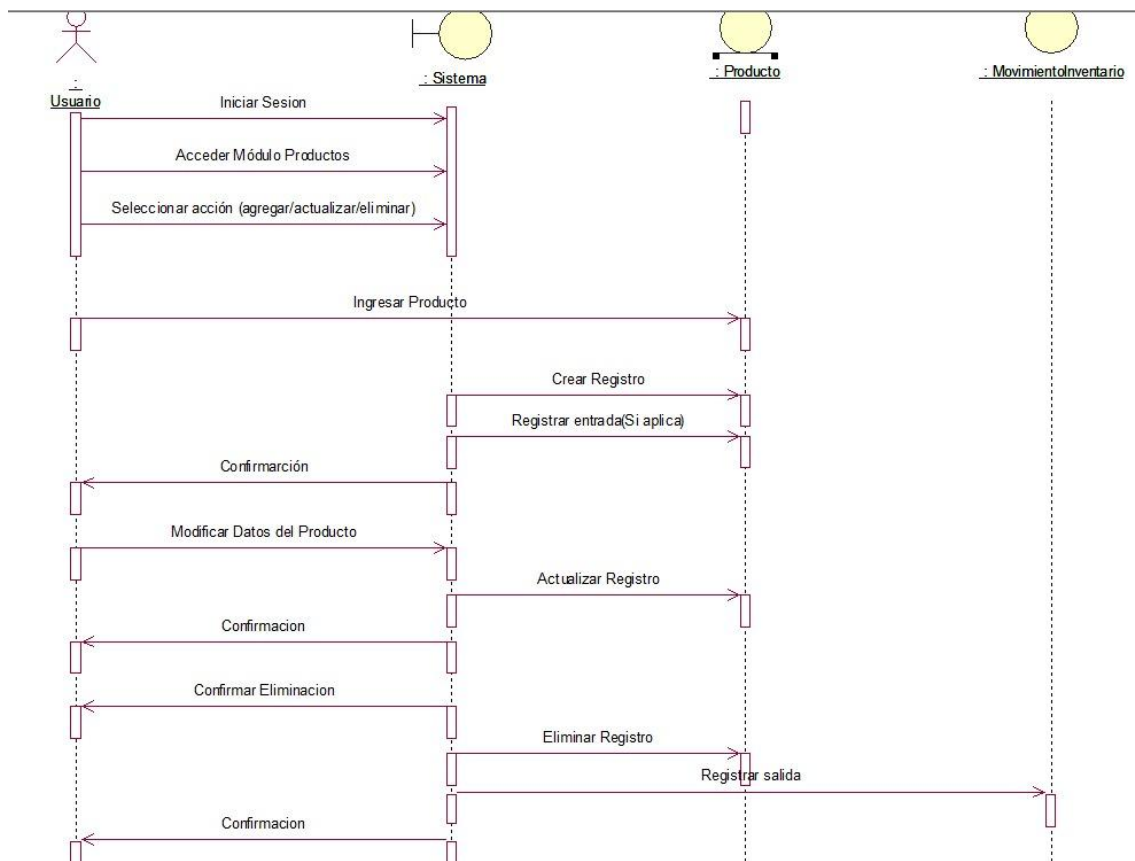
Movimiento inventario



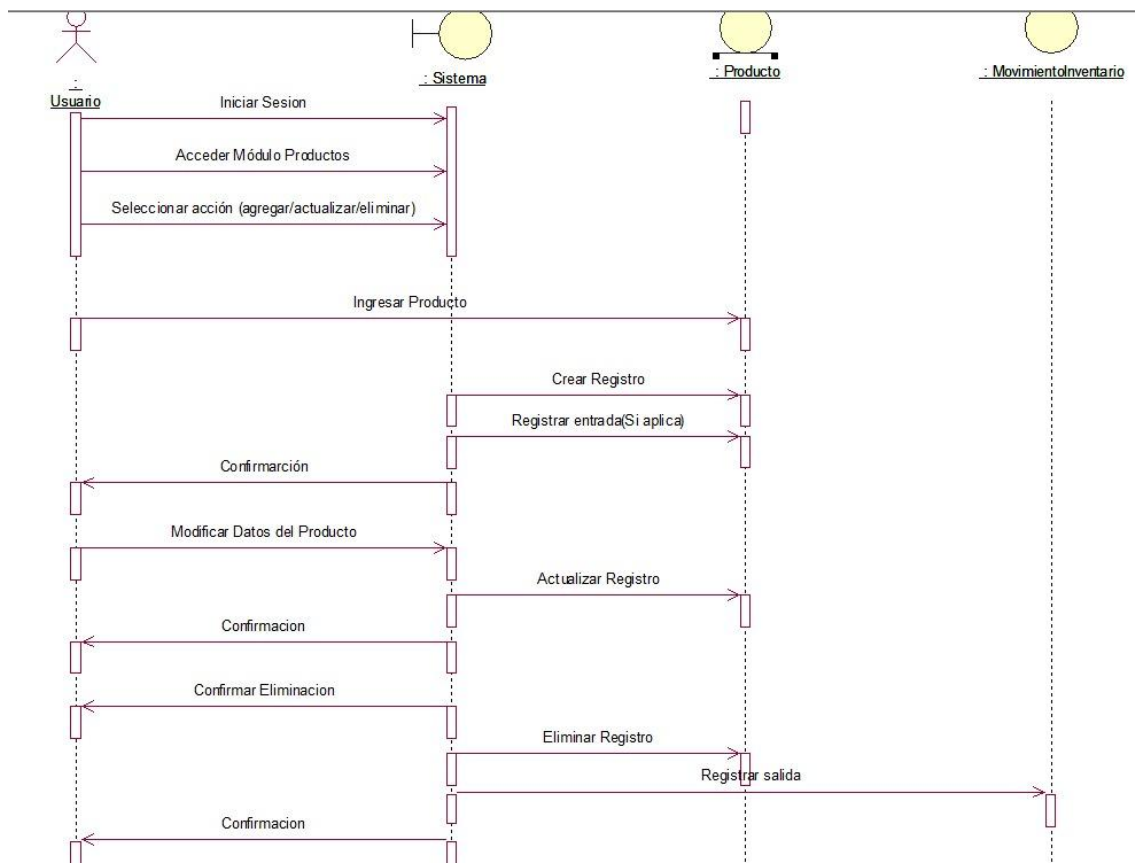
Comprar producto



Actualizar inventario

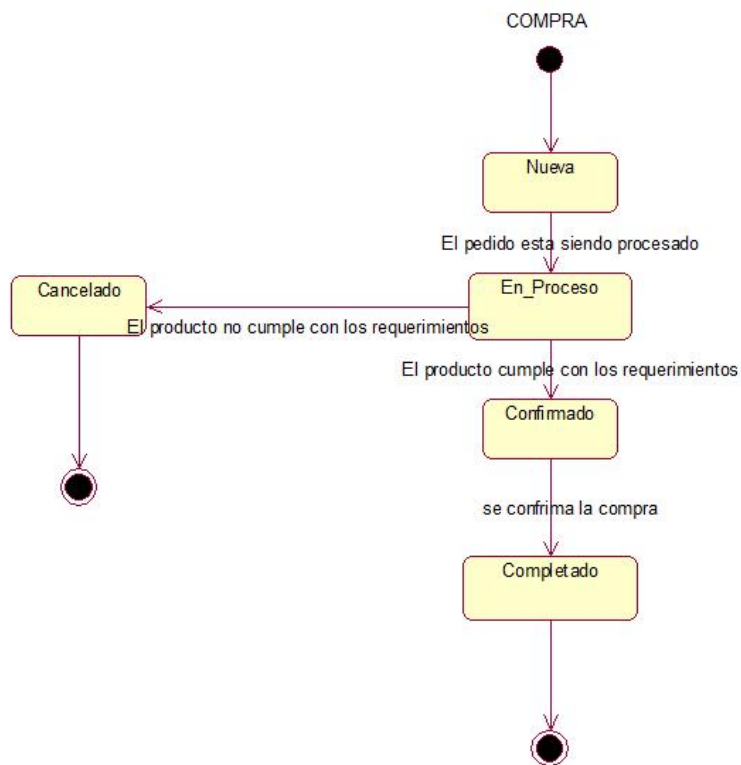


Gestion de productos

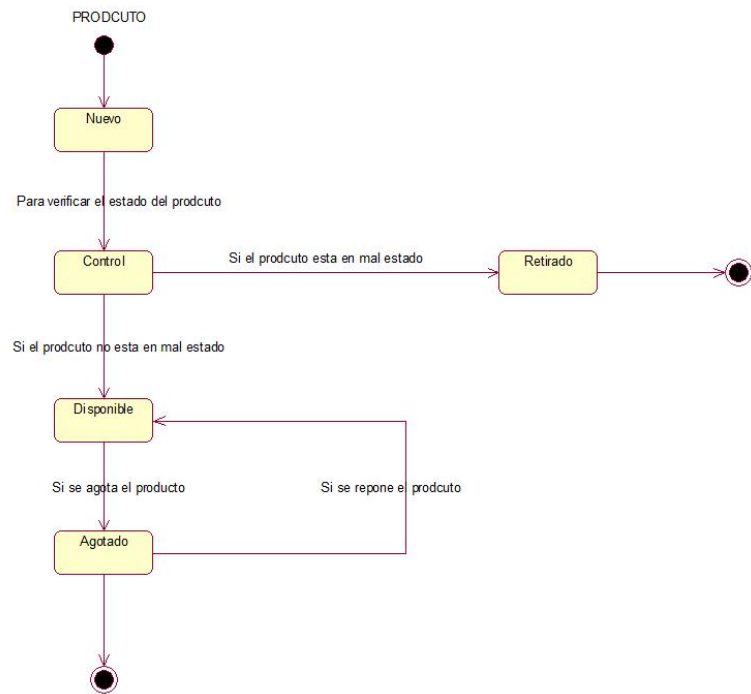


9.5. Diagrama de actividades (por iteracion)

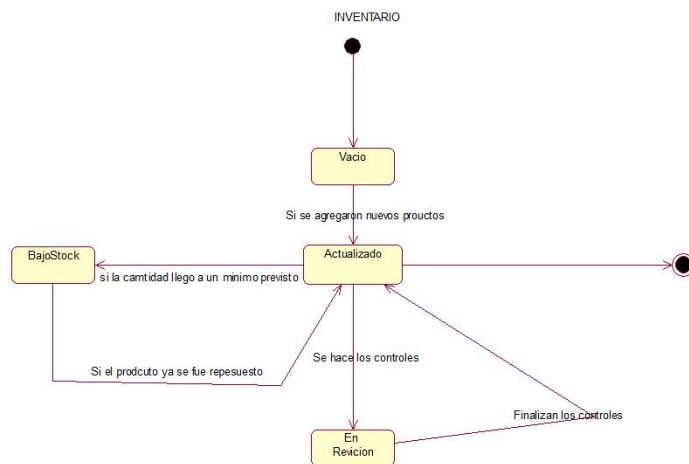
Compra



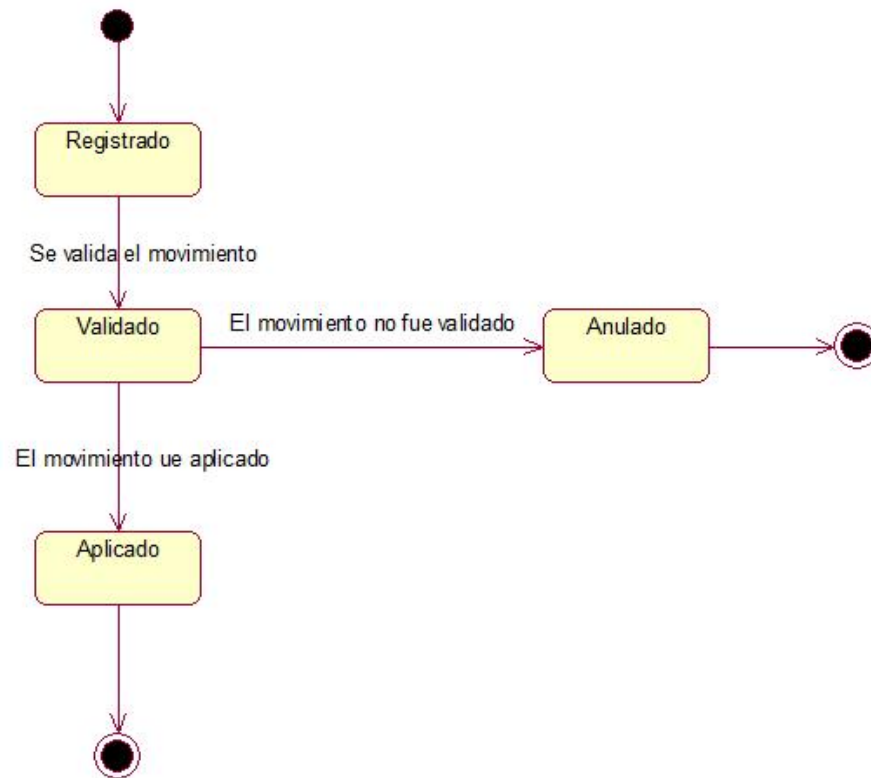
Producto



Inventario



*Movimiento
inventario*



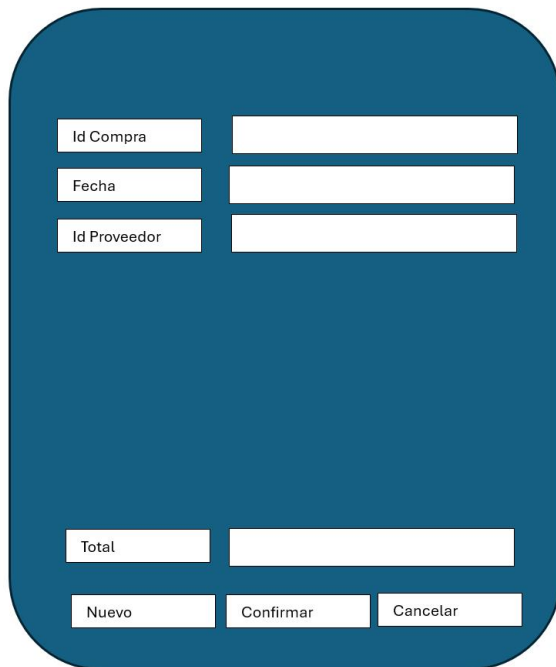
9.6. Diseño de prototipos

Usuario



A login form prototype with a dark blue background and rounded corners. The title "Inicio de sesión" is centered at the top. Below it are five input fields, each with a label to its left: "Nombre", "Apellido", "Usuario", "Contraseña", and "Rol". At the bottom is a button labeled "Iniciar".

Inicio de sesión	
Nombre	
Apellido	
Usuario	
Contraseña	
Rol	
Iniciar	



A purchase form prototype with a dark blue background and rounded corners. It contains three input fields for "Id Compra", "Fecha", and "Id Proveedor". Below these is a "Total" label and an input field. At the bottom are three buttons: "Nuevo", "Confirmar", and "Cancelar".

Id Compra	
Fecha	
Id Proveedor	
Total	
Nuevo	Confirmar
Cancelar	

Compra

Producto

id

Categoría

Nombre

Detalle/Stock

Registrar

Modificar

Eliminar

Buscar

X

Id	Nombre	Categoría	Detalle
----	--------	-----------	---------

Movimiento

inventario

id

Tipo

Fecha

Producto

Cantidad

Registrar

Buscar

Cancelar

X

Detalle

9.7. Diccionario de Datos : Diseño de Base de Datos

NOMBRE DE ARCHIVO: Usuarios

DESCRIPCIÓN: Tabla que contendrá los registros de todos los usuarios del sistema, incluyendo gerentes y empleados.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Usuario	INT	Identificador único del usuario dentro del sistema.
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del usuario.
Apellido_P	VARCHAR(50)	Apellido paterno del usuario.
Apellido_M	VARCHAR(50)	Apellido materno del usuario.
Codigo	INT	Código asignado al usuario para identificación interna.
Correo	VARCHAR(50)	Correo electrónico del usuario utilizado para notificaciones o acceso.
Telefono	INT	Número telefónico de contacto del usuario.

CAMPOS CLAVE: Id_Usuario

NOMBRE DE ARCHIVO: Gerente

DESCRIPCIÓN: Tabla que contendrá los registros de los gerentes encargados de la administración del sistema.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Cuenta	VARCHAR(50)	Nombre de cuenta del gerente para el ingreso al sistema.
Contraseña	VARCHAR(50)	Contraseña de acceso del gerente.
Ci	INT	Documento de identidad personal del gerente.

CAMPOS CLAVE: Ci

NOMBRE DE ARCHIVO: Empleado

DESCRIPCIÓN: Tabla que almacena los datos de los empleados que realizan operaciones en el sistema, como movimientos de inventario o registro de compras.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
--------------	---------------------	--------------------

Cuenta	VARCHAR(50)	Nombre de usuario del empleado para el ingreso al sistema.
Contraseña	VARCHAR(50)	Clave de acceso del empleado.
Ci	INT	Documento de identidad del empleado.

CAMPOS CLAVE: Ci

NOMBRE DE ARCHIVO: MovimientoInventario

DESCRIPCIÓN: Tabla que contendrá los registros de los movimientos del inventario, tanto de ingreso como de salida de productos.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Movimiento	INT	Identificador único del movimiento de inventario.
Tipo	VARCHAR(50)	Tipo de movimiento (Ingreso o Salida).
Cantidad	INT	Cantidad de productos involucrados en el movimiento.
Fecha	DATE	Fecha en la que se registró el movimiento.
Descripcion	VARCHAR(100)	Descripción o motivo del movimiento realizado.

CAMPOS CLAVE: Id_Movimiento

NOMBRE DE ARCHIVO: Producto

DESCRIPCIÓN: Tabla que contendrá los datos de los productos registrados en el sistema, incluyendo su tipo, cantidad y proveedor correspondiente.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Producto	INT	Identificador único del producto.
Fecha_vencimiento	DATE	Fecha de vencimiento del producto.
Cantidad	INT	Cantidad disponible o

		adquirida del producto.
Id_Proveedor	INT	Identificador del proveedor que suministra el producto.
Tipo	VARCHAR(50)	Tipo o categoría del producto (por ejemplo: carne, pan, bebida).
Detalle	VARCHAR(50)	Descripción general del producto.

CAMPOS CLAVE: Id_Producto

NOMBRE DE ARCHIVO: Proveedor

DESCRIPCIÓN: Tabla que almacena los datos de los proveedores que abastecen productos a la empresa.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Proveedor	INT	Identificador único del proveedor.
Nit	INT	Número de identificación tributaria del proveedor.
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del proveedor.
Apellido_P	VARCHAR(50)	Apellido paterno del proveedor.
Apellido_M	VARCHAR(50)	Apellido materno del proveedor.
Telefono	INT	Número de contacto telefónico del proveedor.

CAMPOS CLAVE: Id_Proveedor

NOMBRE DE ARCHIVO: Compra

DESCRIPCIÓN: Tabla que almacena los registros de las compras realizadas por la empresa a los proveedores.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Compra	INT	Identificador único de la compra.
Fecha	DATE	Fecha en la que se realizó la compra.

Total	DECIMAL	Total monetario de la compra realizada.
--------------	---------	---

CAMPOS CLAVE: Id_Compra

NOMBRE DE ARCHIVO: Detalle_Compra

DESCRIPCIÓN: Tabla que contiene el detalle de los productos incluidos en cada compra realizada, asociada a la tabla Compra.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Detalle	INT	Identificador único del detalle de la compra.
Id_Producto	INT	Código del producto adquirido.
Cantidad	INT	Cantidad comprada del producto.
Precio_Unitario	DECIMAL	Precio unitario del producto comprado.
SubTotal	DECIMAL	Subtotal correspondiente a la cantidad de producto comprada.

CAMPOS CLAVE: Id_Detalle

NOMBRE DE ARCHIVO: Inventario

DESCRIPCIÓN: Tabla que contendrá la información general del inventario, como cantidades disponibles, límites mínimos y actualizaciones.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id_Inventario	INT	Identificador único del registro de inventario.
Id_Producto	INT	Identificador del producto almacenado.
Stock_Anual	INT	Cantidad total anual registrada del producto.
Stock_Minimo	INT	Cantidad mínima permitida antes de requerir reposición.
Fecha_Actualizacion	DATE	Fecha de la última

		actualización de stock.
--	--	-------------------------

CAMPOS CLAVE: Id_Inventario

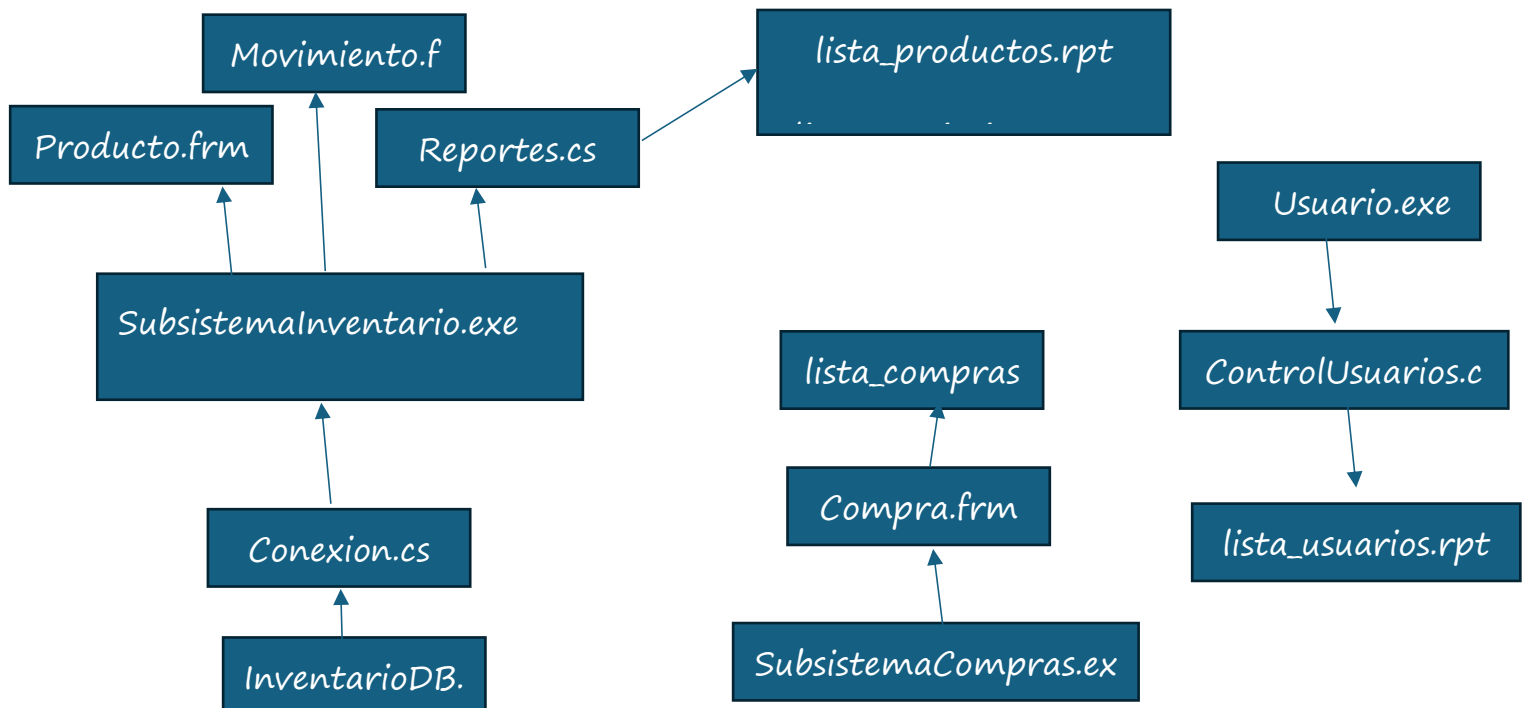
10. Controles

10.1. Diseño de controles

Control	Propósito	Detección o prevención
Generación de códigos	Evitar duplicidad de materiales	Prevención
Cálculo de multas	Controlar los préstamos vencidos	Detección y sanción
Cálculo de atrasos/faltas	Control del personal o usuarios	Detección
Cifrado de contraseñas	Protección de datos sensibles	Prevención

11. Modelo de implementación

11.1. Diagrama de componentes



11.2. Diagrama de despliegue

